குறிப்புரை

வெக்டர் பெருக்கல் சேர்ப்புப் பண்பை நிறைவு செய்யாது. அதாவது $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்ற வெக்டர்களுக்கு $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})\neq(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}$.

நியாயப்படுத்துதல்

$\vec{a}=\hat{i},\ \vec{b}=\hat{i},\ \vec{c}=\hat{j}$ என்க. $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})=\hat{i}\times(\hat{i}\times\hat{j})=\hat{i}\times\hat{k}=-\hat{j}$. ஆனால், $(\hat{i}\times\hat{i})\times\hat{j}=\vec{0}\times\hat{j}=\vec{0}$.

எனவே , $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})\neq(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}$.

வெக்டர் முப்பெருக்கலை, திசையிலிப் பெருக்கல் வாயிலாக விளக்க ஒரு எளிய சூத்திரத்தைப் பின்வரும் தேற்றம் வழங்குகிறது.

தேற்றம் 6.8 (வெக்டர் முப்பெருக்கல் விரிவாக்கம்) (Vector Triple product expansion)

$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்பன ஏதேனும் மூன்று வெக்டர்கள் எனில், $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})=(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}-(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}$ ஆகும்.

நிரூபணம்

ஆய அச்சுக்களைப் பின்வருமாறு தேர்வு செய்வோம் :

$\vec{a}$ செயல்படும் நேர்க்கோட்டுத் திசையில் x -அச்சையும், $\vec{a}$ வழியாக செல்வதும் $\vec{b}$ வெக்டருக்கு இணையானதுமான தளத்தில் உள்ளவாறு y -அச்சையும், மற்றும் $\vec{a}$, $\vec{b}$ ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய தளத்திற்கு செங்குத்தாக z -அச்சையும் தேர்வு செய்க.

$$\begin{aligned}\vec{a} &= a_1\hat{i}\\ \vec{b} &= b_1\hat{i}+b_2\hat{j}\\ \vec{c} &= c_1\hat{i}+c_2\hat{j}+c_3\hat{k}\end{aligned}$$

$$\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})=a_1\hat{i}\times\begin{vmatrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\ b_1&b_2&0\\ c_1&c_2&c_3\end{vmatrix}$$

$$=a_1\hat{i}\times\left(b_2c_3\hat{i}-b_1c_3\hat{j}+(b_1c_2-b_2c_1)\hat{k}\right)$$

$$=-a_1b_1c_3\hat{k}+a_1(b_2c_1-b_1c_2)\hat{j} \qquad \text{.. (1)}$$

$$(\vec{a}.\vec{c})\vec{b}-(\vec{a}.\vec{b})\vec{c}=a_1c_1\times\left(b_1\hat{i}+b_2\hat{j}\right)-a_1b_1\left(c_1\hat{i}+c_2\hat{j}+c_3\hat{k}\right)$$

$$=a_1(b_2c_1-b_1c_2)\hat{j}-a_1b_1c_3\hat{k} \qquad \text{... (2)}$$

சமன்பாடுகள் (1) மற்றும் (2) ஆகியவற்றில் இருந்து

$$\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})=(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}-(a\cdot\vec{b})\vec{c}$$ எனக்கிடைக்கிறது. ■

குறிப்பு

(1) $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})=\alpha\vec{b}+\beta\vec{c}$, இங்கு $\alpha=\vec{a}\cdot\vec{c}$ மற்றும் $\beta=-(\vec{a}\cdot\vec{b})$ ஆகும். ஆகவே, $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})$ என்பது $\vec{b}$ மற்றும் $\vec{c}$ என்ற வெக்டர்களுக்கு இணையான தளத்தில் இருக்கும்.

(2) மேலும்,

$$\begin{aligned}(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c} &= -\vec{c}\times(\vec{a}\times\vec{b})\\ &= -[(\vec{c}\cdot\vec{b})\vec{a}-(\vec{c}\cdot\vec{a})\vec{b}]\end{aligned}$$

Chapter 6 Vector Algebra.indd 260 05-02-2020 18:46:09